

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: ISR-401 Ingeniería de Requisitos | 2026-2027 PPA

Documento 11 — Análisis de Riesgos y Medidas de Mitigación

Proyecto Fin de Curso: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

En colaboración con Distribuidora Cárnicos Pucayacu, cantón La Maná, provincia de Cotopaxi

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Categoría ética (Anexo B): C — Riesgo mínimo operativo

Quevedo, 27 de julio de 2026

Equipo de desarrollo: Castro Bazaña Ariel Omar; Crespo Espinoza Kleber Obed; Gamarra Araujo Edhu Xavier; Pérez Ruiz Carlos Andrés; Quintero Gende Erick Jahir (4to nivel, paralelo A, Carrera de Ingeniería de Software, UTEQ).

1. Introducción y alcance

El presente documento identifica y evalúa los riesgos éticos, técnicos y operativos asociados al desarrollo del proyecto CarniCore, en cumplimiento del ítem 11 del Anexo A (Documentos generales comunes a todos los proyectos PFC) de la solicitud de aprobación ética institucional presentada por el docente responsable de la asignatura ISR-401. Se incluye de manera explícita el riesgo reputacional para la organización objeto de estudio, conforme lo exige la nota de piso del Anexo A.

La evaluación sigue una escala cualitativa de probabilidad (Baja, Media, Alta) y de impacto (Bajo, Medio, Alto), cuya combinación determina el nivel de riesgo global de cada evento identificado. Esta escala es consistente con los criterios de riesgo mínimo establecidos en las Pautas CIOMS/OMS 2016 para el proyecto CarniCore, clasificado en la Categoría C (riesgo mínimo operativo).

2. Escala de valoración

Nivel	Descripción
Bajo	Probabilidad e impacto reducidos; no requiere acción inmediata, solo monitoreo periódico.
Medio	Probabilidad o impacto moderados; requiere medidas de mitigación planificadas y seguimiento activo.
Alto	Probabilidad o impacto elevados; requiere medidas de mitigación inmediatas y revisión por el docente responsable.

3. Matriz de riesgos éticos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Acción de mitigación
RE01	Participación de un colaborador sin comprensión plena del consentimiento informado (bajo nivel de escolaridad o tecnicismos del formulario).	Media	Medio	Medio	Lectura en voz alta del formulario por el equipo investigador, uso de lenguaje sencillo y verificación verbal de comprensión antes de la firma.
RE02	Divulgación no autorizada de información estratégica u operativa de la distribuidora (volúmenes de producción, costos, proveedores, clientes).	Baja	Alto	Medio	Firma del Compromiso de Confidencialidad (Anexo D) por cada integrante del equipo; anonimización de cifras sensibles en el documento final.
RE03	Identificación indirecta de un participante en el manuscrito o presentación académica (por cargo, edad o descripción de tareas).	Baja	Medio	Bajo	Uso de seudónimos y descripciones agregadas de roles (Operario de Despiece, Jefe de Planta) en lugar de nombres o cargos específicos.
RE04	Presión implícita sobre el personal operativo para participar, derivada de la jerarquía dentro de la empresa.	Baja	Medio	Bajo	Recordatorio explícito de voluntariedad y derecho al retiro en cada sesión; entrevistas individuales sin presencia de superiores jerárquicos.
RE05	Pérdida o acceso no autorizado a las grabaciones de audio y	Baja	Alto	Medio	Almacenamiento en repositorio privado (GitHub) con acceso restringido al equipo autor y autenticación en dos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Acción de mitigación
	fotografías de la entrevista con el Gerente General.				pasos; eliminación tras el período de retención declarado (24 meses).

4. Matriz de riesgos técnicos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Acción de mitigación
RT01	Requisitos mal elicitados o incompletos por limitaciones de tiempo/disponibilidad del personal durante las visitas de campo a la distribuidora.	Media	Alto	Alto	Planificación de visitas con agenda confirmada previamente; uso de guías de entrevista y observación estructuradas; sesión de validación posterior con el Gerente General.
RT02	Inconsistencias entre los diagramas UML/ER y las especificaciones textuales del documento SRS.	Media	Medio	Medio	Auditoría cruzada de trazabilidad entre diagramas, requisitos y matriz de trazabilidad antes de cada entrega.
RT03	Pérdida de archivos fuente (documentos, diagramas, evidencias) por fallas de hardware o error humano.	Baja	Alto	Medio	Control de versiones en repositorio privado de GitHub con respaldos periódicos distribuidos entre los integrantes del equipo.
RT04	Uso de datos reales de la distribuidora (precios, proveedores, clientes, cifras de producción) en pruebas de concepto o mockups del sistema.	Baja	Alto	Medio	Sustitución de valores reales por datos ficticios representativos en toda maqueta, prototipo o ejemplo del documento.
RT05	Especificación incompleta o ambigua de los requisitos de trazabilidad por lote y cadena de frío del producto cárnico (temperatura, fechas de faenamiento/despiece, fechas de caducidad).	Media	Alto	Alto	Validación conjunta con el Jefe de Planta de los puntos críticos de control (temperatura, lotes, fechas de caducidad) antes de cerrar cada iteración del SRS; uso de un caso de uso dedicado a trazabilidad.
RT06	Requisitos que no contemplen la normativa sanitaria vigente para centros cárnicos (registro sanitario ARCSA, guías de movilización de Agrocalidad, permisos de funcionamiento), generando un sistema que no soporte los controles exigidos por los organismos reguladores.	Media	Alto	Alto	Revisión de los requisitos normativos vigentes junto con el responsable de calidad/Jefe de Planta de la distribuidora; incorporación de una sección específica de requisitos regulatorios en el SRS, validada antes del cierre de cada iteración.
RT07	Ausencia de reglas de rotación de inventario FEFO (primero en expirar, primero en salir) en el módulo de inventario especificado, lo que podría dejar sin cubrir un requisito crítico para evitar pérdidas por caducidad del producto.	Media	Medio	Medio	Inclusión explícita de reglas de rotación FEFO y alertas de vencimiento próximo como requisito funcional prioritario, validado con el encargado de bodega/cámara de frío.

5. Matriz de riesgos operativos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Acción de mitigación
RO01	Interrupción de las actividades productivas de la distribuidora durante las visitas técnicas del equipo (entrevistas, observación de procesos de despiece y venta).	Media	Medio	Medio	Coordinación previa de horarios con el Gerente General para minimizar la interferencia con las labores de faenamiento, despiece y atención al cliente.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Acción de mitigación
RO02	Incumplimiento de plazos de entrega académica (1A/1B/2A/2B) por dependencia de la disponibilidad de la organización.	Media	Medio	Medio	Cronograma con holguras (buffer) y actividades alternativas de recolección documental mientras se reprograman visitas.
RO03	Accidentes menores del equipo estudiantil durante visitas a la planta de despiece o punto de venta (manejo cercano de cuchillos y sierras de corte, superficies húmedas o resbaladizas, cámaras de frío).	Baja	Medio	Bajo	Uso de calzado antideslizante y equipo de protección adecuado; prohibición expresa de manipular herramientas de corte; acompañamiento permanente de personal autorizado de la distribuidora durante los recorridos.
RO04	Desacuerdos internos del equipo sobre alcance o distribución de tareas que retrasen las entregas.	Media	Bajo	Bajo	Aplicación de acuerdos de trabajo (working agreements) y roles definidos, con mediación del docente responsable si es necesario.
RO05	Riesgo reputacional para la organización: exposición pública o mal manejo de información que afecte la imagen comercial de Distribuidora Cárnico Pucayacu ante clientes o competidores.	Baja	Alto	Medio	Anonimización de la razón social en publicaciones salvo autorización expresa por escrito (Anexo E); revisión previa del contenido publicable por el Gerente General antes de su difusión; prohibición contractual de divulgar cifras de producción o rendimiento económico (Anexo D).
RO06	Percepción negativa del personal operativo (despiece, ventas) hacia el nuevo sistema, generando resistencia al cambio que afecte la adopción futura.	Media	Medio	Medio	Socialización temprana de los objetivos del proyecto con el personal; talleres de validación participativos que incorporen su retroalimentación.
RO07	Suspensión temporal o restricción de permisos sanitarios de la distribuidora durante el desarrollo del proyecto, que impida el acceso a las instalaciones para el levantamiento de requisitos.	Baja	Alto	Medio	Verificación previa del estado de los permisos sanitarios vigentes de la empresa; plan de continuidad basado en entrevistas remotas y documentación existente si se restringe el acceso físico.
RO08	Variación estacional de la demanda (temporadas altas como Navidad y Semana Santa) que dificulte agendar visitas de observación en horarios representativos de la operación real.	Media	Bajo	Bajo	Programación de al menos una visita en temporada alta y otra en temporada regular para capturar ambos escenarios de carga operativa.

6. Síntesis y responsables de seguimiento

De los veinte riesgos identificados, tres se clasifican en nivel Alto: el riesgo técnico RT-01 (elicitación incompleta por limitaciones de disponibilidad del personal durante las visitas de campo), RT-05 (especificación incompleta de la trazabilidad por lote y la cadena de frío) y RT-06 (requisitos que no contemplen la normativa sanitaria vigente para centros cárnico), todos mitigados mediante planificación anticipada y validación conjunta con el personal de planta y con el responsable de calidad. El riesgo reputacional (RO-05) se mantiene en nivel Medio gracias a los compromisos de confidencialidad y anonimización ya suscritos por el equipo, consistentes con la clasificación de CarniCore como proyecto de Categoría C — Riesgo mínimo operativo (Anexo B de la solicitud de aprobación ética).

El seguimiento de esta matriz es responsabilidad conjunta del equipo de desarrollo y del docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, quien revisará su vigencia en cada hito de entrega (1A, 1B, 2A, 2B) y reportará cualquier evento adverso a la Autoridad institucional dentro de las 72 horas posteriores a su ocurrencia, conforme al compromiso f) de la solicitud de aprobación ética institucional.